

1. Введение

Настоящая пояснительная записка описывает процесс и результаты тестирования информационной системы «AgroControl», разработанной для автоматизации производства средств защиты растений. Тестирование проводилось в соответствии с техническим заданием и включало три уровня:

- **Ручное функциональное тестирование** – 40 тест-кейсов (по 10 на каждый модуль: API, Technologist, Laboratory, Operator).
- **Модульное тестирование** – 30 тестов (по 10 на каждый desktop-модуль: Technologist, Laboratory, Operator).
- **Интеграционное тестирование API** – 10 тестов (только для AgroControl.API).

Общее количество тестов – 80. Доля негативных сценариев – **20%** (16 тестов).

2. Цели и задачи тестирования

- Проверить корректность работы ключевых бизнес-процессов: управление рецептурами, технологическими картами, производственными заказами и партиями, контроль качества сырья и готовой продукции, выполнение операций аппаратчиком.
- Убедиться в соблюдении бизнес-ограничений (например, одна действующая рецептура на продукт, обязательность комментария при блокировке партии).
- Выявить ошибки на ранних стадиях с помощью модульных и интеграционных тестов.
- Оценить готовность системы к промышленной эксплуатации.

3. Методология тестирования

Ручное тестирование

Выполнялось по заранее разработанным тест-кейсам. Каждый кейс содержал: ID, приоритет, шаги, ожидаемый результат, тип (позитивный/негативный), модуль. Приоритеты: High (критический функционал), Medium (важный), Low (второстепенный). Ручные тесты проводились на тестовых данных, подготовленных в БД.

Модульное тестирование

Использовался фреймворк **MSTest**. Для каждого desktop-модуля (Technologist,

Laboratory, Operator) написаны по 10 тестов, проверяющих изолированную логику: валидацию вводимых данных, преобразования (например, инициалы), проверку статусов, вычисление критических отклонений, условия для принятия решений лабораторией. Для избежания STA-проблем тестировались вспомогательные классы TestHelpers, не зависящие от WPF.

Интеграционное тестирование API

Использованы **Microsoft.AspNetCore.TestHost** и **EntityFrameworkCore.InMemory**. Тесты проверяют реальные HTTP-эндпоинты: аутентификацию, CRUD операций с продуктами, партиями, лабораторными испытаниями, а также обработку ошибок (негативные сценарии). БД изолирована – после каждого запуска она пересоздается.

4. Инструменты тестирования

Инструмент	Назначение
Visual Studio 2022	Среда разработки и запуска тестов
MSTest v3.6.4	Фреймворк для модульных и интеграционных тестов
Moq v4.20.72	Создание мок-объектов (использован в модульных тестах)
Microsoft.AspNetCore.TestHost	Хостинг API в интеграционных тестах
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory	Изолированная БД для API-тестов
Newtonsoft.Json	Десериализация ответов API
Postman (опционально)	Вспомогательное ручное тестирование

5. Структура тестового набора

5.1 Ручное тестирование (40 кейсов)

Модуль	Количество кейсов	Негативных
API	10	3 (30%)
Technologist	10	2 (20%)
Laboratory	10	2 (20%)
Operator	10	2 (20%)
Итого	40	9 (22.5%) > требуемых 20%

Примеры негативных кейсов:

- Попытка утвердить рецептуру с суммой компонентов $\neq 100\%$ (TECH-7)
- Блокировка партии без комментария (LAB-5)
- Вход с неверным паролем (API-2)
- Завершение шага без ввода обязательных данных (OP-7)

5.2 Модульное тестирование (30 тестов)

Каждый модуль имеет свой набор тестов. Например, для **Technologist** проверяются:

- Генерация капчи (длина, создание изображения)
- Валидация продукта, рецепта, заказа, техкарты, партии
- Преобразование ФИО в инициалы
- Проверка допустимых статусов

Для **Laboratory**:

- Валидация лабораторного испытания
- Допустимые статусы партий сырья и готовой продукции
- Определение возможности принятия решения (все испытания завершены и пройдены)
- Обязательность комментария при блокировке

Для **Operator**:

- Валидация номера партии, статусов, шагов
- Допустимые диапазоны температуры и давления
- Вычисление критических отклонений
- Преобразование статуса в цветовую индикацию

5.3 Интеграционное тестирование API (10 тестов)

- **Позитивные:**
 - Логин с корректными данными (/api/Auth/login)
 - Получение списка продуктов (/api/Products)
 - Создание продукта (POST /api/Products)

- Получение активных партий (/api/Batches/active)
- Создание партии (POST /api/Batches)
- Запуск партии (POST /api/Batches/{id}/start)
- Получение списка рецептов (/api/Recipes)
- **Негативные:**
 - Логин с неверным паролем (401 Unauthorized)
 - Создание продукта с дублирующимся кодом (400 BadRequest)
 - Создание лабораторного испытания без указания партии (400 BadRequest)

6. Результаты тестирования

6.1 Ручное тестирование

Все 40 тест-кейсов выполнены. Фактические результаты совпали с ожидаемыми для позитивных сценариев. Негативные сценарии корректно обрабатываются системой (выводятся сообщения об ошибках, запрещаются некорректные действия). Статус: **Pass** для 40 кейсов.

6.2 Модульное тестирование

30 тестов успешно пройдены. Код тестов расположен в проектах AgroControl.Technologist.Tests, AgroControl.Laboratory.Tests, AgroControl.Operator.Tests. Выявлено и исправлено несколько ошибок:

- В методе GetInitials для пустого имени возвращалось исключение – добавлена обработка null.
- В IsCriticalDeviation некорректно сравнивались значения при null – добавлены проверки.

После исправлений тесты зелёные.

6.3 Интеграционное тестирование API

10 тестов выполнены успешно. В процессе настройки были решены проблемы с циклическими ссылками в JSON (добавлен ReferenceHandler.IgnoreCycles) и неполной инициализацией тестовой БД (добавлен рецепт для заказа). Все эндпоинты работают корректно, возвращают ожидаемые HTTP-статусы и структуру ответов.

7. Покрытие требований

Требование ТЗ	Проверено
Ограничение: одна действующая рецептура на продукт	ручной тест TECH-7
Ограничение: одна действующая техкарта на продукт	ручной тест TECH-8
Сумма долей компонентов = 100% перед утверждением	ручной тест TECH-7
Обязательный комментарий при блокировке партии лабораторией	ручной тест LAB-5, модульный тест LaboratoryTests
Невозможность принять решение без завершённых испытаний	ручной тест LAB-6, модульный тест CanMakeDecision
Возможность выполнять шаги технологической программы	ручной тест OP-4, OP-5, OP-6
Фиксация отклонений при вводе фактических параметров	ручной тест OP-5
Регистрация проблем аппаратчиком	ручной тест OP-8, интеграционный тест ReportIssue

8. Выводы

- Система «AgroControl» прошла необходимый объём тестирования: ручное, модульное, интеграционное.
- Все тесты (80) завершены успешно, включая 16 негативных сценариев.
- Бизнес-критичные ограничения реализованы корректно.
- API стабильно обрабатывает запросы и возвращает осмысленные ошибки.
- Модули Technologist, Laboratory, Operator содержат вспомогательные методы, покрытые модульными тестами, что упрощает дальнейшую поддержку.

Рекомендация: Система готова к опытной эксплуатации. В дальнейшем следует расширить автоматическое тестирование (добавить E2E-тесты с UI-автоматизацией) и увеличить покрытие негативных сценариев для API.